Test de conformité de la moyenne
Test d'une proportion

Objectif
On souhaite vérifier qu'une valeur moyenne ou une proportion annoncée ou supposée est vraie à partir d'un échantillon

---

Test de la moyenne

H0 : $\mu = \mu_0$

H1 : $\mu \neq \mu_0$ test bilatéral

ou $\mu > \mu_0$ unilatéral à droite

ou $\mu < \mu_0$ unilatéral à gauche

Variance connue cas gaussien

Statistique de test

$$T = \sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Zone de rejet
Valeurs de la statistique de test qu'on considère "extrêmes" par rapport à la valeur que l'on a sous l'hypothèse nulle.

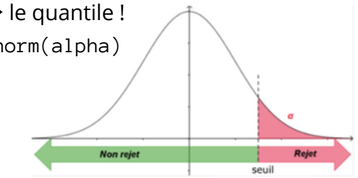
Elle nous donne un **seuil** à partir du quel on rejettra H0 au profit de H1.

ex. on s'attend à ce qu'une classe obtienne 10/20 de moyenne :
9 ou 11 → pas extrême, fluctuation attendue
<5 ou >15 → extrême, inattendu

Ce seuil $u_{\dots}$, on le choisit pour que la proportion de valeurs considérées "extrêmes" vaille α le **risque de première espèce** (type 1) que l'on fixera en fonction du contexte.

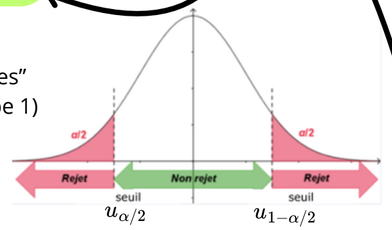
→ le quantile !

`qnorm(alpha)`



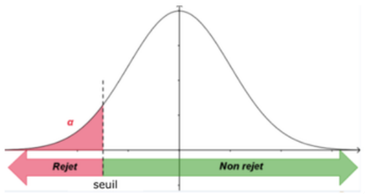
$u_{1-\alpha}$

$$\mathbb{P}_{H_0\ vraie}(T > u) = \alpha$$



$u_{\alpha/2}$ $u_{1-\alpha/2}$

$$\mathbb{P}_{H_0\ vraie}(T < -u\ ou\ T > u) = \alpha$$



u_{α}

$$\mathbb{P}_{H_0\ vraie}(T < u) = \alpha$$

P-valeur
Nous avons observé

$$t = \sqrt{n}\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma}$$

A quel point est-ce que t est extrême ? Quelle proportion de valeurs sous l'hypothèse nulle aurait été "pire" que celle-ci ?

`pnorm(t)` `1 - pnorm(t)`

`2*(1 - pnorm(abs(t)))`

Hypothèses	Règle de décision Rejet de $\mathcal{H}_0$ si	p-valeur α^*
$\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ $\mathcal{H}_1 : \mu < \mu_0$	$T < u_\alpha$	$\phi(t)$ `pnorm(t)`
$\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ $\mathcal{H}_1 : \mu > \mu_0$	$T > u_{1-\alpha}$	$1-\phi(t)$ `1-pnorm(t)`
$\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ $\mathcal{H}_1 : \mu \neq \mu_0$	$\lvert T\rvert > u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big(1-\phi(\lvert t\rvert)\big)$ `2*(1-pnorm(abs(t)))`

Variance inconnue cas gaussien (test de Student)

Statistique de test

$$T = \sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S'_n} \sim \mathcal{T}_{n-1}$$

Hypothèses	Règle de décision Rejet de $\mathcal{H}_0$ si	p-valeur α^*
$\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ $\mathcal{H}_1 : \mu < \mu_0$	$T < t_{n-1,\alpha}$	$F_{\mathcal{T}_{n-1}}(t)$ `pt(t,n-1)`
$\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ $\mathcal{H}_1 : \mu > \mu_0$	$T > t_{n-1,1-\alpha}$	$1-F_{\mathcal{T}_{n-1}}(t)$ `1-pt(t,n-1)`
$\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ $\mathcal{H}_1 : \mu \neq \mu_0$	$\lvert T\rvert > t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big(1-F_{\mathcal{T}_{n-1}}(\lvert t\rvert)\big)$ `2*(1-pt(abs(t),n-1))`

On a aussi une zone de rejet → qt(...)
et une p-valeur → pt(...)

On peut faire directement le test avec un échantillon X en R avec :
`t.test(X, mu=..., alternative = ...)`

Variance inconnue cas non gaussien

Hypothèse
On suppose que la taille de l'échantillon est grande

$$n \geq 30$$

Test d'une proportion

H0 : $p = p_0$

H1 : $p \neq p_0$ test bilatéral

ou $p > p_0$ unilatéral à droite

ou $p < p_0$ unilatéral à gauche

Statistique de test

$$T = \sqrt{n}\frac{F_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \longrightarrow \mathcal{N}(0,1)$$

Hypothèse
On suppose que la taille de l'échantillon est grande

$$np_0(1-p_0) \geq 10$$

On peut faire directement le test avec un échantillon X en R avec :
`prop.test(X,n,p0, alternative = ...)`

Hypothèses	Règle de décision Rejet de $\mathcal{H}_0$ si	p-valeur
$\mathcal{H}_0 : p = p_0$ $\mathcal{H}_1 : p < p_0$	$T < u_\alpha$	$\phi(t)$ `pnorm(t)`
$\mathcal{H}_0 : p = p_0$ $\mathcal{H}_1 : p > p_0$	$T > u_{1-\alpha}$	$1-\phi(t)$ `1-pnorm(t)`
$\mathcal{H}_0 : p = p_0$ $\mathcal{H}_1 : p \neq p_0$	$\lvert T\rvert > u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big(1-\phi(\lvert t\rvert)\big)$ `2*(1-pnorm(abs(t)))`